MATLAB - Settimana 1

Promemoria operativo degli script 1-5: funzioni, vettori, grafici 2D e 3D, animazioni. Preparato sul percorso svolto insieme.

1. Ambiente, sintassi e funzioni

Comando / sintassi	A cosa serve
clear;	Elimina le variabili dal workspace.
clc;	Pulisce il testo nella Command Window; non elimina le variabili.
clf;	Cancella il contenuto della figura corrente.
close all;	Chiude tutte le finestre grafiche (aggiunta utile).
; e %	Il punto e virgola sopprime la stampa del risultato. % introduce un commento.
f = @(x) espressione;	Definisce una funzione anonima di x. f(2) la valuta in 2.
f = @(x,y,t) espressione;	Definisce una funzione con tre argomenti.
sin(x), cos(x), sqrt(x), exp(x)	Seno e coseno (radianti), radice quadrata, esponenziale e^x.
pi	Costante pi greco.

2. Operatori: il punto cambia il significato

Elemento per elemento	Operazione matriciale
A .* B	A * B: prodotto matriciale.
A ./ B	A / B: divisione matriciale; non e la divisione voce per voce.
A .^ 2	A ^ 2: potenza matriciale.
A + B, A - B	Somma e sottrazione non richiedono il punto.

```
f = @(x) x.^2 .* cos(x);
x = [0 1 2];
y = f(x);  % un risultato per ciascun elemento di x
```

Con uno scalare, 2*x scala tutti gli elementi di x. Non confondere sin(x.^2) con (sin(x)).^2: nel primo caso elevi x al quadrato prima del seno; nel secondo elevi al quadrato il seno.

Vettori e grafici 2D

Schema da ricordare: scelgo x, calcolo y, disegno le coppie di coordinate.

Comando / sintassi	Significato
v = [1 2 3];	Crea un vettore riga.
v = a:h:b;	Da a verso b con passo h. b e incluso solo se il passo vi arriva.
v = linspace(a,b,N);	Crea N punti equidistanti, includendo a e b (N maggiore di 1).
v(i)	Elemento in posizione i. Gli indici MATLAB partono da 1.
length(v)	Numero di elementi per un vettore; per una matrice e la dimensione maggiore.
size(A)	Dimensioni di un array (aggiunta utile).
fplot(f,[a b])	Disegna la funzione f nell'intervallo indicato.
plot(x,y)	Disegna i dati; normalmente collega i punti con segmenti.
figure(1)	Apre o seleziona la figura numero 1.
hold on / hold off	Permette di aggiungere curve / termina la sovrapposizione.
xlabel('x'); ylabel('y');	Etichette degli assi.
title('Titolo'); grid on;	Titolo e griglia.
legend('f','g')	Etichette assegnate nell'ordine delle curve.
'DisplayName','nome'	Proprieta passata a plot per nominare una singola curva.
legend('show')	Mostra la legenda; nelle versioni moderne si aggiorna con le nuove curve.

Stili rapidi

Colori: 'r' rosso, 'g' verde, 'b' blu, 'k' nero. Linee: '-' continua, '--' tratteggiata, ':' puntinata. Marcatori: '*' asterischi, 'o' cerchi. Esempio: 'r--' = rosso tratteggiato.

```
f = @(x) cos(x);
g = @(x) cos(x).^2;
x = linspace(-2*pi, 2*pi, 500);
figure(1); clf;
plot(x, f(x), 'DisplayName', 'cos(x)');
hold on;
plot(x, g(x), 'r--', 'DisplayName', '(cos(x))^2');
hold off;
legend('show');
xlabel('x'); ylabel('y'); grid on;
```

Griglie e grafici 3D

Una funzione z = f(x,y) assegna un'altezza a ogni coppia di coordinate.

1. Costruzione della griglia

```
f = @(x,y) x.^2 + y.^2;
v = -2:0.1:2;
[X,Y] = meshgrid(v);
Z = f(X,Y);
```

X, Y e Z sono matrici della stessa dimensione. X(i,j) e Y(i,j) sono le coordinate di un punto; Z(i,j) e la sua altezza. meshgrid(v) usa v per entrambi gli assi; meshgrid(vx,vy) permette coordinate diverse.

```
v = [-1 0 1];
[X,Y] = meshgrid(v);
% X = [-1 0 1; -1 0 1; -1 0 1]
% Y = [-1 -1 -1; 0 0 0; 1 1 1]
```

2. Modi diversi di visualizzare gli stessi dati

Comando	Visualizzazione
mesh(X,Y,Z)	Superficie a reticolo.
meshc(X,Y,Z)	Reticolo con curve di livello sottostanti.
surf(X,Y,Z)	Superficie con facce colorate.
surfc(X,Y,Z)	Superficie con curve di livello sottostanti.
pcolor(X,Y,Z)	Mappa di celle colorate sul piano. Non equivale a mostrare tutti i campioni come pixel: di norma ultima riga e colonna non colorano celle proprie.
contour(X,Y,Z)	Curve di livello: ogni curva collega punti con lo stesso Z.
plot3(X,Y,Z)	Linee nello spazio, non facce di una superficie. Con matrici disegna le colonne come linee.
surf(X,Y,Z,C)	Altezza determinata da Z; colore determinato da C.
colorbar	Mostra la scala dei valori associati ai colori.
colormap('parula')	Sceglie la tavolozza; alternativa vista: 'jet'.
zlabel('z')	Etichetta del terzo asse.
axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])	Imposta limiti fissi dei tre assi.

3. Nota su gradient

gradient(Z), con un solo output, calcola variazioni numeriche lungo la direzione orizzontale della matrice, assumendo passo 1. Non e il modulo del gradiente. Con [Gx,Gy] = gradient(Z,hx,hy) ottieni le due componenti usando i passi indicati. Nello script 4 viene usato solo per colorare la superficie.

Cicli, animazioni e filmati

Schema: seleziono il tempo, ricalcolo Z, disegno, aggiorno e catturo il fotogramma.

Comando / sintassi	Significato
for i = 1:length(tt) ... end	Ripete il blocco per ciascun indice del vettore dei tempi.
t = tt(i);	i e un indice; t e il tempo corrispondente.
num2str(t)	Converte un numero in testo.
['t = ', num2str(t)]	Concatena testi per il titolo.
drawnow;	Aggiorna la visualizzazione prima della cattura.
pause(0.01);	Pausa durante il ciclo; non imposta gli fps di movie.
gcf / gca	Riferimento alla figura corrente / agli assi correnti.
getframe / getframe(gca)	Cattura gli assi; non tutta la finestra e le etichette esterne.
getframe(fig)	Cattura l'interno della figura, includendo titolo ed etichette.
movie(fig,Mv,2,20)	Riproduce i fotogrammi due volte a 20 fps nella figura.
movie(...)	Riproduce fotogrammi in memoria: non esporta un file video.

Modello completo: cattura e riproduzione coerenti

```
clear; clc;
f = @(x,y,t) cos(x.^2 + y.^2 - t);
[X,Y] = meshgrid(-2:0.1:2);
tt = linspace(0, 2*pi, 60);
Mv = struct('cdata', {}, 'colormap', {});
fig1 = figure(1); clf;
for i = 1:length(tt)
    t = tt(i);
    Z = f(X,Y,t);
    surf(X,Y,Z);
    xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
    axis([-2 2 -2 2 -1.5 1.5]);
    title(['t = ', num2str(t)]);
    drawnow;
    Mv(i) = getframe(fig1);
    pause(0.01);
end
fig2 = figure(2); clf;
fig2.Units = fig1.Units;
fig2.Position(3:4) = fig1.Position(3:4);
movie(fig2, Mv, 2, 20);
```

Per evitare differenze di inquadratura: cattura la figura e riproduci nella figura, mantenendo le stesse dimensioni; non ridimensionare la finestra durante la registrazione. Il posizionamento puo dipendere da versione, finestre agganciate e scala dello schermo.

Documentazione di riferimento: MathWorks, pagine legend, meshgrid, Surface and Mesh Plots, gradient, getframe e movie. Scheda basata sugli script 1-5 condivisi durante la settimana 1.